

Cvičení C# ve Visual Studiu

Nainstalujte si MS Visual Studio Community

- měli byste umět krokovat (ladit) kód (Debug – Step Into)
- všechny programy s DO - LOOP WHILE předělejte na DO WHILE – LOOP a opačně a to i za cenu, že se to bude jevit neefektivní (toto byste měli zvládat rutinně)
- v cyklech DO bývá obvykle inkrementace na konci cyklu, předělat na inkrementaci na začátku cyklu.
- funkci byste měli umět předat pole a opět byste měli umět pole vrátit jako výsledek funkce (pole na vstupu a výstupu)

Jen pro zvědavé 😊 Nepovinné. Použití **out** a **ref**

- funkci byste měli být schopni předělat na subrutinu
- u subrutin musí být jasné předávání parametrů odkazem, a ověřit si, zda je to nutné, pokud je výstupním parametrem pole

Struktura: všechny programy podle tohoto souboru by měly být v jednom solution, v něm projekty A, B...F až F2.

a) Nejjednodušší úlohy (bez větvení)

1. Zadejte počet dnů a hodin. Program vypočte, kolik je to hodin (výsledek může být reálné číslo).
2. Program zrušen.
3. Zadejte teplotu v 6, 12 a 18 hodin. Vytiskne se průměrná denní teplota.
4. Zadejte rychlost v m/s a převedte na km/hod.
5. Zadejte částku peněz, které jsou uloženy v bance, úrok a délku uložení. Vypočítejte, kolik bude v bance po uplynutí uvedené doby. Nepočítejte úroky z úroků.
6. Zadejte poloměr kruhu. Vypočítejte obvod ($o = 2r$) a plochu ($P = r^2$).
7. Zadejte počet sudů a množství litrů v sudu (ve všech je stejně). Kolik litrů je celkem?
8. Zadejte číslo, počítač vypíše: Druhá mocnina čísla... je...
9. Z klávesnice se zadá očekávaný a skutečný zisk. Počítač oznámí, kolika procent bylo dosaženo.
10. Převedte úhel zadaný v radiánech na stupně.

Náročnější

11. Sestavte program, který se zeptá na délku běžecké trati v metrech a poté na čas běžce na této trati ve vteřinách. Poté zobrazí, jakou průměrnou rychlostí v km/hod běžec běžel. (program Doc. Homoly)
12. Sestavte program, který se zeptá na průměr vašeho kruhového bazénu a poté na jeho výšku (obojí v metrech). Poté zobrazí, kolik tun vody se do něj vejde ($1 \text{ m}^3 \text{ vody} = 1 \text{ tuna}$). (program Doc. Homoly)
13. Zadejte délku odvěsen pravoúhlého trojúhelníka. Program pomocí Pythagorovy věty vypočte délku přepony. Pro kontrolu: zadáte-li odvěsny o délce 3 a 4, pak výsledek je 5 (přesněji 5,0, protože výsledek odmocniny se musí ukládat do desetinného typu).

b) Podmíněné příkazy

If

1. Určete, zda dvě zadaná čísla x, y splňují nerovnost $x + 3 < 5y - 1$.
2. Zadejte dvě čísla x a y . Zjistěte, zda číslo x je dělitelné číslem y .
3. Pro danou dvojici čísel x, y spočítejte hodnotu výrazu $1 / (x \cdot y)$. Pokud by byl jmenovatel nulový, tak nepočítá, ale vypíše varovné hlášení.
4. Zadejte tři čísla, počítač zjistí, které je největší a které nejmenší.
5. Sestavte program, který postupně načte jméno a výšku prvního žáka, a jméno a výšku druhého žáka. Poté zobrazí jméno vyššího z nich.
6. První auto ujelo trasu S1 za čas T1 a druhé trasu S2 za čas T2 (údaje zadejte). Spočítejte průměrnou rychlost obou aut a vypíše zprávu "... auto je o ... rychlejší".
7. Uživatel zadá letopočet (od roku 1600). Program vrátí název státního útvaru, ve kterém jsme se tehdy nacházeli (Rakousko, Rakousko-Uhersko, Československá republika, Protektorát Böhmen und Mähren atd.). Řešte pomocí else if.
8. Uživatel zadá znak, program odpoví, zda se jedná o písmeno, číslici nebo jiný znak. Řešte pomocí else if.
9. Zadejte dvě čísla, počítač napíše "První číslo je větší (nebo menší)".
10. Zadejte číslo. Počítač vypíše: "Odmocnina čísla ... je ..." nebo oznámí, že odmocninu záporného čísla počítat nebude.
11. Zadejte dvě kladná čísla, která představují délky stran obdélníka. Zjistěte, zda se jedná o čtverec a vytiskněte zprávu ve tvaru: "Čtverec má délku strany..." nebo "Obdélník má rozměry ... x ...".
12. Program se zeptá, zda je den a zda je horko (odpověď a/n). Pouze v případě obou odpovědí kladných vám navrhne jít si zaplavat. Použijte jen jeden příkaz IF (ale se složenou podmínkou). Zkuste použít složenou podmínku obsahující And i Or.
13. Zadejte a, b, c . Program vypočte kořeny kvadratické rovnice $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$.
14. Počítač se zeptá: "Chcete skončit? (A/N)" Při stisku A program skončí, při stisku čehokoliv jiného se vypíše "A stejně skončím!" a program skončí.

Switch Case

15. Program se zeptá, jak je venku, nabídne vám: úmorné vedro, zima, déšť, mlha, tma, chumelenice atd. Podle toho vám navrhne, co máte dělat, např. dobře se obléci, jít na plovárnu atd. Nepoužívejte příkaz IF.
16. Uživatel zadá dvě čísla. Poté se objeví nabídka, zda chce sčítat, odčítat, násobit, dělit nebo končit. Poté se objeví výsledek vybrané operace se zadanými čísly nebo program skončí.
17. Zadejte částku v Kč a pak si z nabídky vyberte měnu, na kterou chcete směnit (např. DEM, USD, FRF atd.). Počítač přepočítá částku na tuto měnu.
18. Zadejte číslo měsíce (1 až 12). Program vypíše, kolik má měsíc dní (únor má zjednodušeně 28 dní). Proveďte pomocí if i case.

c) Jednoduché cykly

For

1. Vypíše tabulku funkce sinus od 0 do $2 \cdot \pi$ s krokem 0,1.
2. Program vygeneruje deset celých čísel (např. od -100 do 100). Zjistěte, kolik z nich je v určitém intervalu (např. od 10 do 50).
3. Vytvořte program, který táhne 5 čísel Sportky (čísla 1 až 49). Čísla se (na rozdíl od Sportky) mohou opakovat.

- Vypište klesající posloupnost čísel od 8 do -8. Varianta: vypište stejnou posloupnost, ale pouze každé druhé (sudé) číslo. (Nepoužívejte if.)
- Vygenerujte 20 celých náhodných čísel v rozsahu 10..50. Zjistěte, o kolik se jejich střední hodnota (průměr) liší od středu intervalu, tedy od 30.
- Totéž jako d1, ale předem se zadá počet tříd.
- Nasimulujte minutu po minutě kurz koruny k euru prvních dvacet minut po opuštění kurzového závazku ČNB. Bude oscilovat mezi 26 (včetně) a 28 (ne včetně) Kč/Euro. Vypište (pomocí Mod) tak, že budou vždy po pěti na řádku (oddělené tabulátorem).

Pokud je příklad 7 moc těžký, zkuste nejprve jednodušší úkol: ve smyčce for jdoucí od 1 do 20 vypisujte počítadlo (tedy postupně 1 až 20), ale ne všechna čísla na jednom řádku nebo všechna čísla pod sebou, nýbrž takto:

```
1  2  3  4  5
6  7  8  9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
```

- Zadej číslo a pak program vypíše součet čísel od jedné do udaného čísla.
- Zadejte celé číslo (do 100), program vypíše všechny jeho dělitele (použij operátor modulo).
- Vytvořte program pro zkoušení malé násobilky. Program zadává náhodně násobení čísel od 1 do 10, např. $5 * 6 =$, $8 * 4 =$ atd. Uživatel napíše výsledek. Pokud to je špatně, napíše počítač správný výsledek. Celkem 10 příkladů, nakonec se zobrazí počet chyb.
- Tabulka ASCII: zobrazit v msgBoxu v levém sloupci čísla např. 65 až 100 a v pravém příslušný znak.

Krokujte klávesou F8 příklad č. 5 z této sekce. Zobrazte si okno Locals Window (viz nabídka View) a sledujte, jak se postupně mění hodnoty proměnných. (Toto vám při zkoušce může velmi pomoci v řešení problémů.)

Náročnější

- Sestavte program, který za vás zahraje poslední úder do golfového míčku. Stojíte 3 metry od jamky o průměru 10 cm (tedy vzdálenost 2,95 až 3,05) a na ty 3 metry má vaše chvějící se ruka rozptýlit ± 1 m (tedy náhodná reálná čísla 2 až 4). Kolikrát ze 100 úderů se strefíte? A na kolikátý pokus jste se poprvé strefili? (program Doc. Homoly)

Dvojitý cyklus For

- Vypište tabulku malé násobilky. Bude 10 sloupců (+záhlaví) a 10 řádků (+záhlaví). Tedy první sloupec a první řádek jsou záhlaví:

```
      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  <- záhlaví
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
2    2  4  6  8 10 12 14 16 18 20
```

```
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 atd.
```

14. Vytisknete na prvním řádku jednu hvězdu, na druhém dvě, až do desátého. Potom se začnou hvězdy ubírat.

Varianta: Totéž, ale na prvním řádku se vytisknou dvě hvězdy, na druhém čtyři atd.

Varianta 2: Totéž, ale na prvním i druhém řádku se vytiskne hvězda, na třetím a čtvrtém dvě hvězdy atd.

Náročnější

15. Vygenerujte 100 náhodných celých čísel od 1 do 5. Zjistěte, zda jsou někdy dvě stejná vedle sebe, která to jsou a jaké je jejich pořadové číslo.
16. Vypište 10 řádků. Na prvním řádku číslo 1, na druhém řádku 12, na třetím 123 atd. (použijte vnořenou smyčku)
17. Počítač popíše 20 řádků náhodným počtem hvězdiček. (použijte vnořenou smyčku)
18. Program vypíše všechna prvočísla do čísla 1000. Prvočísla jsou čísla dělitelná jen jedničkou a sama sebou. (použij modulo)

d) Jednoduché cykly While

Vytvořte ve variantě s podmínkou na začátku i na konci, pokud je to možné tak i FOR.

1. Zadejte postupně, kolik je v každé třídě žáků (0 = konec). Program spočítá, kolik je žáků v celé škole a průměrný počet žáků ve třídě. Ověřte, že nula do platných dat nepatří. Nesmí se tedy stát, že při zadání 30 a 0 (tedy jen jedna třída a to s 30 žáky) vyjde průměrný počet žáků 15 (omylem se uvažovaly dvě třídy, jedna má 30 a druhá 0 žáků).
2. Máte schované účtenky z různých nákupů, nevíte ale, kolik účtenek je. Proto částky na účtenkách budete zadávat postupně, jako poslední zadáte nulu. Program spočítá, kolik jste utratili a zároveň oznámí, kolik nákupů přesáhlo částku 100 Kč.
3. Zadejte první, druhý a poslední člen lineární posloupnosti. Program vytiskne pod sebou všechny prvky posloupnosti. Varianta: zadá se první a druhý krok a počet prvků posloupnosti.
4. Varianta na b5: Program postupně čte nejprve jméno a pak výšku žáka. Prázdné jméno načítání ukončuje. Poté zobrazí jméno a výšku nejvyššího žáka.
5. Zadejte řadu celých čísel ukončenou nulou (která do řady již nepatří). Program v MsgBoxu vypíše daná čísla, jejich počet, součet, průměr, minimum, maximum. Případně ještě vypíše ta z nich, která jsou sudá a jejich počet. Případně ještě vypíše ta z nich, která jsou větší než první číslo.
6. Program Doc. Homoly: Sestavte program, který si myslí (náhodně vygeneruje) celé číslo z intervalu $<1,10>$. Pak ho vy hádáte (zadáváte z klávesnice), dokud se nestrefíte.
7. Program hází kostkou tak dlouho, dokud nepadne šestka. Potom vypíše, kolik hodů bylo potřeba.

Vyzkoušejte všechny příklady c) s použitím WHILE.

8. Varianta příkladu ze skupiny b: Uživatel opakovaně zadá znak, program vždy odpoví, zda se jedná o písmeno, číslici nebo jiný znak. Zadávání končí zadáním např. nuly. Řešte pomocí else if.
9. Uživatel bude zadávat postupně teploty s přesností na desetinu stupně. Zadávání ukončí zadáním teploty přesahující 100°. Program zobrazí zadané teploty, maximální teplotu a kolikrát v pořadí tato

teplota byla.

Pozor: program je nutné umět velmi rychle převést z varianty s podmínkou na konci na podmínku na začátku a naopak.

e) Cykly a pole

Programy budou vždy obsahovat dvě smyčky (cykly). V první se pole naplní, v druhé zpracuje. Také tyto programy si pokud možno vyzkoušejte ve variantách For, While s podmínkou na začátku a na konci.

1. Zadejte řadu čísel ukončenou nulou. Zjistěte nejmenší a vypište, kolikrát se v řadě opakuje.
2. Zadejte řadu čísel ukončenou nulou. Potom zadáte některé z předtím zadaných čísel. Program vypíše, kolikrát toto číslo předtím padlo.
3. Vygenerujte několik hodů kostkou. Program vypíše, kolikrát padla jednotlivá čísla a vyjádří procentuálně. Jaký byl průměr?
4. Upravte program pro Sportku (c3) tak, aby se tažená čísla nemohla opakovat.

Předělejte příklady c) a d) na pole. Tedy nezpracovávejte je v první smyčce, ale až v druhé.

5. Zadejte v jednom cyklu řadu čísel. V dalších cyklech program poté spočítá jejich součet, průměr, maximum, minimum, počet nenulových hodnot. Pro každou matematickou operaci vytvořte zvláštní smyčku. Vypište hodnoty pod sebe. (Varianta: vytvořte ještě součet druhých mocnin.)
6. Zadejte postupně několik písmen. Program potom náhodně vygeneruje slovo (shluk písmen), které se bude skládat z těchto písmen (např. vždy 5 znaků). Písmena se mohou opakovat a nemusí být použita všechna. Zadávání můžete ukončit třeba číslem 0 nebo stiskem klávesy Enter. (Varianta: vygenerujte třeba 10 slov.)
7. Zadejte postupně do pole několik různých slov. Každé slovo přitom budete zadávat zvlášť. Poté znovu zadejte jedno z těchto slov. Program vypíše číslo pořadí, v jakém bylo toto slovo zadáno (na jaké pozici se vyskytuje v poli).
8. Řadu slov z předchozího příkladu vypište v obráceném pořadí, pak vypíše pouze sudá a pak pouze lichá slova.

Náročnější

9. Sestavte program, který se nejprve zeptá na počet hodů kostkou. Pak tolikrát "hodí kostkou" a zobrazí, kolikrát padla jednotlivá čísla celkem a procentuálně. (Podobné e3, ale zde je to s použitím funkce.)
10. Program Doc. Homoly: Dvojměrné pole: Naplňte zadáním po řádcích pole 4×4. Potom zjistěte minimum a zobrazte řádkové a sloupcové indexy buněk, na kterých se minimum nachází.
11. Program Doc. Homoly: Dvojměrné pole: Naplňte zadáním pole 4×4. Poté ji zobrazí překlopenou kolem hlavní diagonály (tedy prohodí indexy řádků a sloupců). Takže například místo pole:

```
1  2  3  4
5  6  7  8
9 10 11 12
13 14 15 16
```

bude pole:

```
1  5  9 13
2  6 10 14
3  7 11 15
4  8 12 16
```

12. Program zjistí indexy všech lokálních maxim (tedy prvků pole, které sousedí s nižšími hodnotami, čili které mají vlevo i vpravo nižší hodnotu). Např. mějme pole:

```
1 2 3 1 5 6 7 4 3 2 6 5
```

Lokální maxima jsou 3, 7, 6.

13. Je dána posloupnost kladných celých čísel (ne lineární, tedy čísla budou nějak na přeskáčku). Zjistěte, zda se v dané posloupnosti nějaké číslo opakuje. Zdokonalení: zjistěte i to, kolikrát se opakuje.
14. Vygenerujte deset celých čísel a seřídte je. Použijte např. algoritmus Bublínkového třídění (Bubble sort).
15. Uživatel zadá několik slov (bez diakritiky). Program запиše tento text v Morseově abecedě. Oddělovačem znaků bude lomítko. Zadat všechna slova do jednoho inputboxu, oddělená normálně mezerami. Mezera se překládá taky jako lomítko. Tedy na hranicích slov budou vlastně dvě lomítka. (Nutná znalost Morseovy abecedy.)
16. Simulace karetní hry Vojna pro dva hráče a 32 karet (čtyři barvy s hodnotami 7 až 14, tedy 7, 8, 9, 10, spodek, svršek, král, eso). Na začátku oba hráči dostanou náhodně šestnáct karet. Na monitoru se zobrazí šestnáct vyložení obou hráčů s informací, kdo dané vyložení vyhrál. Na konci vyhrává ten, který vyhrál nejvíce vyložení. V jednodušší variantě se neřeší vyložení stejných hodnot. V dokonalejší variantě se vykládá ještě jednou, vítěz si pak připíše dvě vítězství. (Dost náročný, řešit až jako poslední program tohoto souboru.)

f1) Funkce bez pole

Předělejte co nejvíce z předchozích programů a) až d) tak, aby používaly funkce. Proměnné se předávají přes parametry funkce, v hlavním programu použijte jiné názvy proměnných než ve funkci. Ve funkci by neměly být vstupy a výstupy. Například program A1: v hlavním programu se z klávesnice načte počet dnů a hodin. V místě, kde byl předtím výpočet, bude nyní volání funkce. Předají se jí v závorce dva parametry (počet dnů a hodin). Funkce vrátí do hlavního programu celkový počet hodin, což se poté v hlavním programu vypíše.

1. Napište funkci, která převádí stupně a minuty na radiány. Proměnné se předávají přes parametry funkce, v hlavním programu použijte jiné názvy proměnných než v funkci. Návod: řešte trojčlenkou. Plnému kruhu odpovídá 360 stupňů nebo 2π radiánů (přibližně 6,28 radiánů).
2. Napište funkci, které se zadá znak a která vrátí jeho ASCII hodnotu.
3. Napište šifrovací funkci, které se předá znak a která vrátí následující znak v anglické abecedě. Tedy znak, jehož pozice v ASCII tabulce je o jedno vyšší (pro „z“ vrátí „a“). Poté program zdokonalte tak, aby se funkci předalo i číslo n a funkce pak v ASCII tabulce posouvá o n .
4. Napište funkci, které se předá rok (čtyřciferný) a která vrací logickou hodnotu **true**, pokud je rok přestupný (přeprocujte z Juliánského kalendáře z BasicCv.doc na Gregoriánský). Řešte dvěma způsoby:

dvěma podmínkami (či if-else) i jednou složenou podmínkou.

Potřebná teorie: Podle gregoriánského kalendáře jsou přestupné roky ty, které jsou dělitelné čtyřmi. Ale roky dělitelné stem jsou přestupné jenom tehdy, jsou-li dělitelné také 400. Přestupnými roky jsou proto například roky 1600, 2000, 2400 apod., zatímco roky 1700, 1800, 1900, 2100 atd. přestupné nejsou. (zdroj: Wikipedia)

5. Sestavte funkci Kurs, která má dva parametry: prvním je číslo ve významu korun, druhým je tříznakový řetězec ve významu kódu měny ("EUR", "USD", "GBP"), na kterou se tyto koruny mají vyměnit. Výsledkem volání funkce je částka v dané měně, rovnající se danému počtu korun (nebo hodnota -1, jestliže jde o měnu, pro kterou není kurz znám). (program Doc. Homoly)
6. Funkce, které se předá číslo 1 až 7 a vrátí slovně den v týdnu.
7. Obdoba funkce signum: metodě se zadá znak a metoda vypíše (nebo vrátí) slovy: písmeno (pozná malé i velké), číslice, ostatní.

Náročnější

8. Sestavte funkci PocetDniMesice, která má jako jediný parametr číslo měsíce. Výsledkem volání funkce je počet dní tohoto měsíce (nebo -1, není-li hodnota měsíce správná). Přestupné roky pro únor neuvažujte. Funkci ověřte na zadání: sestavte program, který načte číslo měsíce a poté zobrazí, kolik dní má tento měsíc. Vyzkoušejte i pro měsíc = 13. Návod: řešte pomocí složené podmínky nebo konstrukcí Select Case. (program Doc. Homoly)

Pozor: Vstupy a výstupy budou v hlavním programu, předávat se budou přes parametry funkce či subrutiny. V hlavním programu musí být použity jiné názvy proměnných než v subrutině či funkci.
9. Sestavte funkci ObratText s jedním parametrem — textovým řetězcem. Výsledkem volání funkce je tentýž textový řetězec, ale má znaky v obráceném pořadí. Funkci ověřte na zadání: sestavte program, který načte textový řetězec a zobrazí ho v obráceném pořadí znaků.
10. Sestavte funkci BezMezer s jedním parametrem — textovým řetězcem. Výsledkem volání funkce je tentýž textový řetězec, ve kterém však jsou vypuštěny všechny mezery. Funkci ověřte na zadání: sestavte program, který načte textový řetězec a zobrazí ho tak, že v něm jsou vypuštěny všechny mezery.
11. Sestavte funkci Vyskyty se dvěma parametry — textovými řetězci. Druhý parametr je podřetězec, případně jen jednoznakový řetězec. Výsledkem volání funkce je počet opakování druhého parametru v parametru prvním. Funkci ověřte na zadání: sestavte program, který načte textový řetězec a zobrazí například počet písmen "A" v tomto řetězci.
12. Sestavte funkci CisloDneVRoce, která má tři parametry: prvním je číslo dne, druhým číslo měsíce, třetím číslo roku včetně století. Výsledkem volání funkce je pořadové číslo zadaného dne v daném roce (nebo -1, jestliže takové datum neexistuje). Uvažujte i přestupné roky. Funkci ověřte na zadání: sestavte program, který postupně načte den, měsíc a rok, a poté zobrazí, kolikátý den v roce to je. Vyzkoušejte i pro den = 32 nebo pro měsíc = 13. Dále vyzkoušejte pro [31/12/1900] a pro [31/12/2000]. Tento program je dost náročný, můžete si jej nechat na konec.

f2) funkce s polem

Předělejte co nejvíce z předchozích programů e) tak, aby používaly funkci.

1. Zadejte ve smyčce do pole úspory několika osob. Poté se program zeptá, jaká je roční úroková míra. Pole předejte funkci, která vrátí pole po započítání úroků.
2. Stroj na losování Sazky se porouchal. Tahal sice z osudí čísla 1 až 49, ale některá opakovaně. Vytvořte funkci, které se předá pole takovýchto čísel, funkce pole vrátí očištěné od druhých a dalších výskytů opakujících se čísel. Nevadí, že tedy může být ve výsledku méně čísel než požadovaných pět.
3. Cvičení na subrutinu: Napište subrutinu, která vytiskne řádek obsahující N znaků Z. Údaje N a Z jsou vstupními parametry subrutiny. (Toto nelze provést jako funkci. Použití MsgBox v subrutině či funkci je výjimečné, nepoužívejte tento postup v jiných programech.)
4. Sestavte funkci PocetVyskytu, která má dva parametry: prvním je jednorozměrné pole čísel A, druhým je číslo C. Výsledkem funkce je celé číslo udávající, kolikrát se číslo C vyskytuje v poli A. Funkci ověřte na zadání: sestavte program, který postupně načte pole A a hodnotu C, a poté zobrazí počet výskytů hodnoty C v poli A.
5. Sestavte funkci PocetPadlych, která kromě předaného pole má i parametr, kolikrát se kostkou hodilo. Výsledkem funkce je jednorozměrné celočíselné pole udávající, kolikrát padla ta která hodnota na kostce. Funkci ověřte na zadání: sestavte program, který se zeptá na počet hodů, vygeneruje pole a pak zobrazí, kolikrát každé číslo padlo. Pověšněte si, že čím více hodů, tím více se počty vyrovnají.
6. Sestavte funkci SudaCislaZpole, která má jediný parametr: pole celých čísel. Výsledkem funkce je jednorozměrné celočíselné pole, ve kterém jsou jen sudá čísla obsažená v poli parametru. Funkci ověřte na zadání: sestavte program, který načte pole celých čísel ukončených nulou, která už k číslům nepatří, a pak zobrazí všechna ze zadaných čísel, která jsou sudá.
7. Sestavte program, který nejprve čte řadu čísel ukončených nulou, která už do řady nepatří. Pole se předá funkci, která sdělí (boolean), zda jsou čísla seřazena vzestupně. Tedy každé další číslo je větší než předchozí. Čili stačí jeden jediný pokles a už to není pravda.
8. Sestavte program, který nejprve čte řadu čísel ukončených nulou, která už do řady nepatří. Pole se předá funkci, která sdělí, kolikátý prvek v řadě porušuje vzestupné řazení čísel. Pokud je pole celé vzestupné, pak vrátí -1.
9. Sestavte program, který nejprve čte řadu čísel ukončených nulou, která už do řady nepatří. Pole se předá funkci, která sdělí (boolean), zda čísla tvoří lineární aritmetickou posloupnost (rozdíl dvou sousedních je vždy tentýž).
10. Obtížné, třídění: Sestavte funkci SerazenePole, která má jediný parametr: pole celých čísel. Výsledkem funkce je jednorozměrné celočíselné pole, ve kterém jsou stejná čísla jako v poli parametru, ale jsou seřazena vzestupně. Funkci ověřte na zadání: sestavte program, který načte pole celých čísel ukončených nulou, která už k číslům nepatří, a pak zobrazí všechna zadaná čísla ve vzestupném pořadí. (Obdoba E14, ale třídění proběhne ve funkci.)